

Princípio Fundamental da Contagem

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Arranjo de n elementos tomados p a p

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Permutação de n elementos

$$P_n = n!$$

Permutação com elementos repetidos

$$P = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Combinação de n elementos tomados p a p

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$